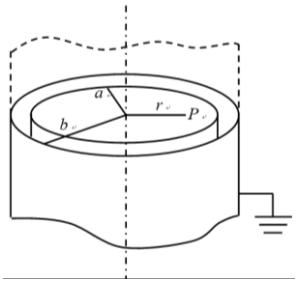
《大学物理 B（下）》课程 期中试卷
参考答案

（考试时间：2023 年 11 月）

专业：　学院：　学号：　姓名：

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。每小题给出的四个选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得 0 分。

1. 如图所示，一半径为 a 的“无线长”圆柱面上均匀带电，其线电荷密度为 λ。在它的外面同轴地套一半径为 b 的薄金属圆筒，圆筒原先不带电，但与大地连接。设大地的电势为零，则在内圆柱面里、距离轴线为 r 的 P 点的场强大小和电势分别为（　　）



(A) $E=0;U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{a}{r}$　　**(B)** $E=0;U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$

(C) $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r};U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{r}$　　**(D)** $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r};U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$

2. 由电场强度的定义式 $\vec{E}=\dfrac{\vec{F}}{q_0}$ 可知（　　）

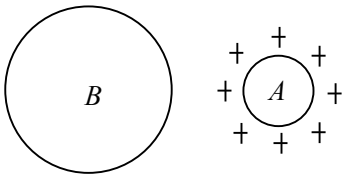
（A）E 与 F 成正比，F 越大，E 越大　　（B）E 与 q_0 成反比，q_0 越大，E 越小

（C）E 的方向与 F 一致　　（D）E 的大小可由 F/q_0 确定

3. 两个完全相同的电容器，把一个电容器充电后断开，然后与另一个未充电的电容器并联，那么总电场能量将：(　　)

（A）增加　　（B）不变　　（C）减少　　（D）无法确定

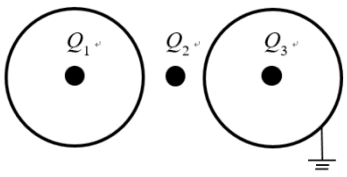
4. 如右下图所示，把一个带正电的导体 A 靠近一个不带电的孤立导体 B 时，结果使（　　）。



（A）导体 B 的电势不变；　　（B）导体 B 的左端电势比右端高；

（C）导体 B 的电势降低；　　（D）导体 B 的电势升高；

5. 如图所示，三个点电荷分别放在两个导体球壳的球心及两球之间，右侧导体球壳接地。以下说法正确的是（　　）



（A）改变 Q_2 大小，Q_1 处的电势变，Q_3 处的电势变；

（B）改变 Q_2 大小，Q_1 处的电势变，Q_3 处的电势不变；

（C）改变 Q_2 大小，Q_1 处的电势不变，Q_3 处的电势变；

（D）改变 Q_2 大小，Q_1 处的电势不变，Q_3 处的电势不变

6. 一电量为 q（q>0）的点电荷在水平面上沿逆时针方向做圆周运动，已知圆周运动的半径为 R，速率为 v，则电荷运动在圆心处产生的磁感应强度的大小为（　　）。

（A）$\dfrac{\mu_0 qv}{4\pi R^2}$　　（B）$\dfrac{\mu_0 qv}{4\pi R}$　　（C）$\dfrac{\mu_0 qvR^2}{4\pi}$　　（D）$\dfrac{\mu_0 q}{4\pi vR^2}$

7. 一电子以速度 $\vec{v}$ 垂直地进入磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，此电子在磁场中运动的轨道所围的面积内的磁通量是（　　）

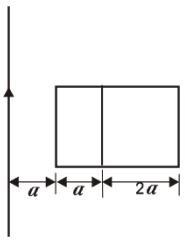
（注意不考虑电子自身运动产生的磁场）

（A）正比于 B，反比于 v^2　　（B）反比于 B，正比于 v^2

（C）正比于 B，反比于 v　　（D）反比于 B，正比于 v

8. 无限长直导线通有电流 I，右侧有两个相连的矩形回路，分别是 S_1 和 S_2，则通过两个矩形回路 S_1、S_2 的磁通量之比为：

（A）1：2　　（B）1：1　　（C）1：4　　（D）2：1



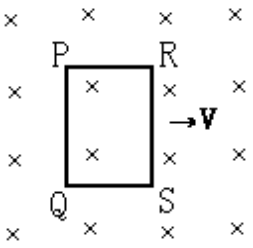
9. 均匀磁场区域为无限大。矩形线圈 $PRSQ$ 以匀速 V 沿垂直于均匀磁场方向平动（如图），则下面哪一叙述是正确的：

（A）线圈中感生电流沿顺时针方向；

（B）线圈中感生电流沿逆时针方向；

（C）线圈中无感生电流；

（D）作用在 PQ 上的磁力与其运动方向相反。



10. 感应电动势的方向服从楞次定律是由于

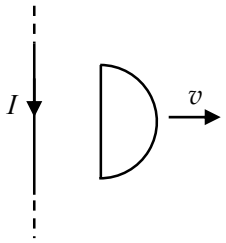
（A）动量守恒的要求；　　（B）电荷守恒的要求；

（C）能量守恒的要求；　　（D）与这些守恒律无关。

二、填空题：本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。错填、不填均无分。

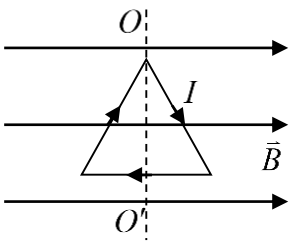
1. 一自感系数为 0.25H 的线圈，当线圈中的电流在 0.01s 内由 2A 均匀地减小到零。线圈中的自感电动势的大小为_____V

2. 一无限长直载流导线与一半圆形线圈在同一平面内，若电流方向和线圈运动方向如图所示，则半圆形线圈感应电动势的方向为_____。

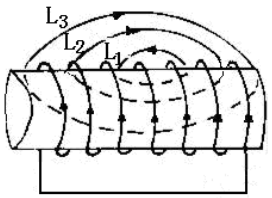


3. 在真空中有一根半径为 R 的半圆形细导线，流过的电流为 I，则圆心处的磁感应强度大小为_____。

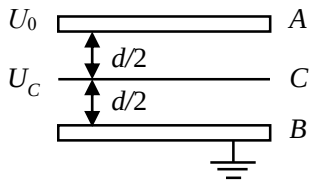
4. 如图所示的均匀磁场 $\vec{B}$ 中，有一边长为 l 的等边三角形线框且通以电流 I。已知此线框可绕 OO' 轴转动，则此线框所受磁力矩的大小为：_____。



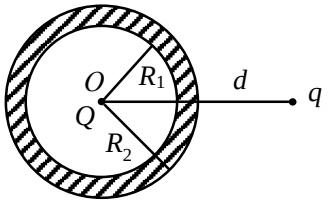
5. 如图所示，一个载流线圈绕组中通有电流 I，则图中 L_1 积分回路的磁感应强度的环流为：$\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=$___。



6．一平行板电容器，极板面积为 S，相距为 d，若 B 板接地，且保持 A 板的电势 $U_A=U_0$ 不变。如图，把一块面积相同的带有电荷为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两板中间，则导体薄板 C 的电势 $U_C=$_____。



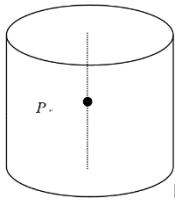
7．一不带电的导体球壳，其内、外半径分别为 R_1、R_2，在其球心 O 上放置一点电荷 Q，在球壳外距球心为 d 处放置另一点电荷 q，如图所示。则点电荷 Q 对球壳的作用力大小为_____。



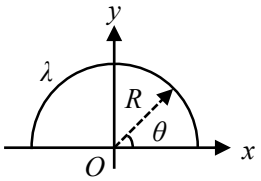
8．在一个带正电荷的金属球附近，放一个带正电的点电荷 q_0，测得 q_0 所受的力为 F，则 F/q_0 的值
一定_____于不放 q_0 时该点原有的场强大小。（填大、等、小）

9．一半径为 R 的均匀带电球面，带有电荷 Q。若规定该球面上的电势值为零，则无限远处的电势将等于_____。

10．如图所示，一半径为 R、长度为 L 的均匀带电圆柱体，电荷体密度为 ρ，则圆柱轴线的中点 P 点的电场强度为_____。



三、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。
一个带电细线弯成半径为 R 的半圆形，电荷线密度为 $\lambda=\lambda_0\cos\theta$，如图所示，试求：
（1）环心 O 处的电场强度；
（2）若取无限远处为电势零点，环心 O 处的电势；
（3）若将一带电量为 q 的试验点电荷从 O 点移到无限远处，则电场力所做的功。



解答：
（1）
在 θ 处取电荷元，其电量为：

$$dq=\lambda dl=\lambda_0 R\cos\theta d\theta$$ ……2 分

它在 O 点处产生的电场强度大小为：

$$dE=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2}=\frac{\lambda_0\cos\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R}$$ ……2 分

其在 x、y 轴上的分量为：

$$\begin{cases}dE_x=-dE\cos\theta\\ dE_y=-dE\sin\theta\end{cases}$$

则

$$\begin{cases}E_x=-\dfrac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0 R}\int_0^{\pi}\cos^2\theta d\theta=-\dfrac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R}\\ E_y=-\dfrac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0 R}\int_0^{\pi}\sin\theta\cos\theta d\theta=0\end{cases}$$ ……2 分

所以在 O 点处的电场强度为：

$$\vec{E}=E_x\vec{i}+E_y\vec{j}=-\frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R}\vec{i}$$

（2）

在 θ 处的电荷元在 O 点处产生的电势为：

$$dV=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R}=\frac{\lambda_0\cos\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0}$$

根据电势叠加原理，可得 O 点的总电势为：

$$V=\int_V dV=\frac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{\pi}\cos\theta d\theta=0$$ ……3 分

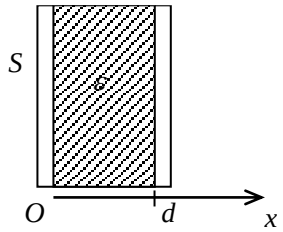
（3）

因为电场是保守场，故此过程中电场力做功为：

$$W=W_\infty-W_O=q(V_0-V_\infty)=0$$ ……3 分

四、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

如图所示，一平行板电容器，极板面积为 S，两极板之间距离为 d，求（1）若极板间是均匀电介质，介电常数为 ε，在忽略边缘效应的情况下，则电容是多少？（2）当中间充满介电常量按 $\varepsilon=\varepsilon_0(1+\frac{x}{d})$ 规律变化的电介质时，再次计算该电容器的电容。



解答：

（1）设两极板上分别带自由电荷面密度 $\pm\sigma_0$，则电场强度分布为

$$E=\frac{\sigma_0}{\varepsilon}$$ ……2 分

两极板之间的电势差为

$$U=\int_0^d E\,\mathrm{d}x=\frac{\sigma_0 d}{\varepsilon}$$ ……2 分

该电容器的电容值为

$$C=\frac{\sigma_0 S}{U}=\frac{\varepsilon S}{d}$$ ……2 分

（2）两极板上分别带自由电荷面密度±σ_0，则介质中的电场强度分布为

$$E=\frac{\sigma_0}{\varepsilon}=\frac{\sigma_0 d}{\varepsilon_0(d+x)}$$ ……2 分

两极板之间的电势差为

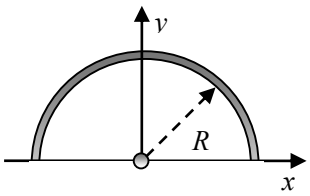
$$U=\int_0^d E\,\mathrm{d}x=\frac{\sigma_0 d}{\varepsilon_0}\int_0^d\frac{\mathrm{d}x}{d+x}=\frac{\sigma_0 d}{\varepsilon_0}\ln 2$$ ……2 分

该电容器的电容值为

$$C=\frac{\sigma_0 S}{U}=\frac{\varepsilon_0 S}{d\ln 2}$$ ……2 分

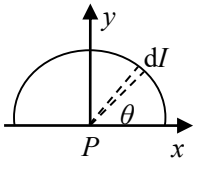
五、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

如图所示，一半径为 *R* 的无限长半圆柱面均匀导体，与位于其轴线上的长直导线载有等值反向的电流 *I*。试求轴线上导线单位长度受到的磁场力大小。



解答：

无限长半圆柱面金属薄片可以看成由许多宽度为 d*l*=*R*dθ 的无限长直线电流元组成，如图所示，直线电流元电流的大小为



$$dI=\frac{I}{\pi R}dl=\frac{I}{\pi}d\theta$$ ……2 分

在 *P* 点处产生的磁感应强度大小为

$$dB=\frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R}d\theta$$ ……2 分

将 d*B* 按分解并积分得

$$B_x=\int_0^{\pi}\frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R}\sin\theta d\theta=\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

$$B_y=\int_0^{\pi}\frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R}\cos\theta d\theta=0\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

所以产生的磁感应强度沿着 x 轴正方向，大小为 $\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$

轴线上长度为 L 导线所受到磁力为

$$F=ILB=IL\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}=\frac{\mu_0 I^2 L}{\pi^2 R}\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

长直导线单位长度上受到的磁力大小为

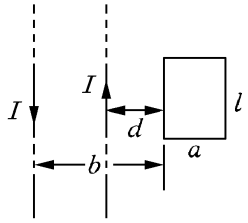
$$\frac{F}{L}=\frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R}\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

六、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

如图所示，在两平行载流的无限长直导线的平面内有一矩形线圈．两导线中的电流方向相反、大小相等，且电流以 $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ 的变化率增大，求：

(1)任一时刻线圈内所通过的磁通量；

(2)线圈中的感应电动势．



解答：

(1) $$\Phi_m=\int_b^{b+a}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}l\mathrm{d}r-\int_d^{d+a}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}l\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 Il}{2\pi}[\ln\frac{b+a}{b}-\ln\frac{d+a}{d}]\cdots\cdots\cdots\cdots 6\text{ 分}$$

(2) $$\varepsilon=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=\frac{\mu_0 l}{2\pi}[\ln\frac{d+a}{d}-\ln\frac{b+a}{b}]\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}\quad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 6\text{ 分}$$

七、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

一空气平行板电容器，极板面积为 *S*，极板间距为 *d*，在连接电源的条件下，缓慢拉开两极板至间距为 2*d*。已知拉开极板过程中外力做的功为 *W*，试求：

（1）电容器两极板间的电势差；

（2）拉开极板的过程中电源所做的功。

解答：

（1）设电源做功为 W'，极板间电场能量增加量为ΔW，由于拉开过程中，电源始终连接着，所以有

$$W+W'=\Delta W\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

而

$$\Delta W=\frac{1}{2}C'V^2-\frac{1}{2}CV^2=\frac{1}{2}V^2\left(\frac{\varepsilon_0 S}{2d}-\frac{\varepsilon_0 S}{d}\right)=-\frac{\varepsilon_0 SV^2}{4d}\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

电源所做的功为

$$W' = \int_Q^{Q'} V dq = V(Q' - Q) = V^2(C' - C) = -\frac{\varepsilon_0 S V^2}{2d} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

故有

$$W - \frac{\varepsilon_0 S V^2}{2d} = -\frac{\varepsilon_0 S V^2}{4d} \Rightarrow V = 2\sqrt{\frac{Wd}{\varepsilon_0 S}} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 3\text{ 分}$$

（2）拉开极板过程中电源做的功为

$$W' = -\frac{\varepsilon_0 S V^2}{2d} = -\frac{\varepsilon_0 S}{2d}\frac{4Wd}{\varepsilon_0 S} = -2W \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 3\text{ 分}$$

参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	D	C	D	B	A	B	B	C	C

二、填空题

1．50

2．顺时针方向

3．$\frac{\mu_0 I}{4R}$

4．$\frac{\sqrt{3}}{4} l^2 IB$

5．$-2\mu_0 I$

6．$(U_0/2)+Qd/(4\varepsilon_0 S)$

7．$\frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$，

8．小

9．$\frac{-Q}{4\pi\ \varepsilon_0 R}$

10．0